



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حریم خصوصی و امنیت در شبکه اقتضایی خودرویی

Vehicular Ad-hoc Networks (VANET)

گزارش سمینار کارشناسی ارشد

دانشجو: سید علی موسوی

شماره دانشجویی: ۴۰۴۱۳۱۰۱۰

استاد درس سمینار: دکتر رضا صفا بخش

استاد راهنما: دکتر بابک صادقیان

مردادماه ۱۴۰۵

فهرست ارائه

۱. شبکه اقتضایی خودرویی چیست؟

۳. حملات امنیتی بر VANET

۵. رمزنگاری و امضاهای دیجیتال

۷. زنجیره بلوکی و IOTA Tangle

۹. هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور

۲. چالش‌های شبکه‌سازی و امنیتی

۴. مکانیزم‌های حفظ حریم خصوصی

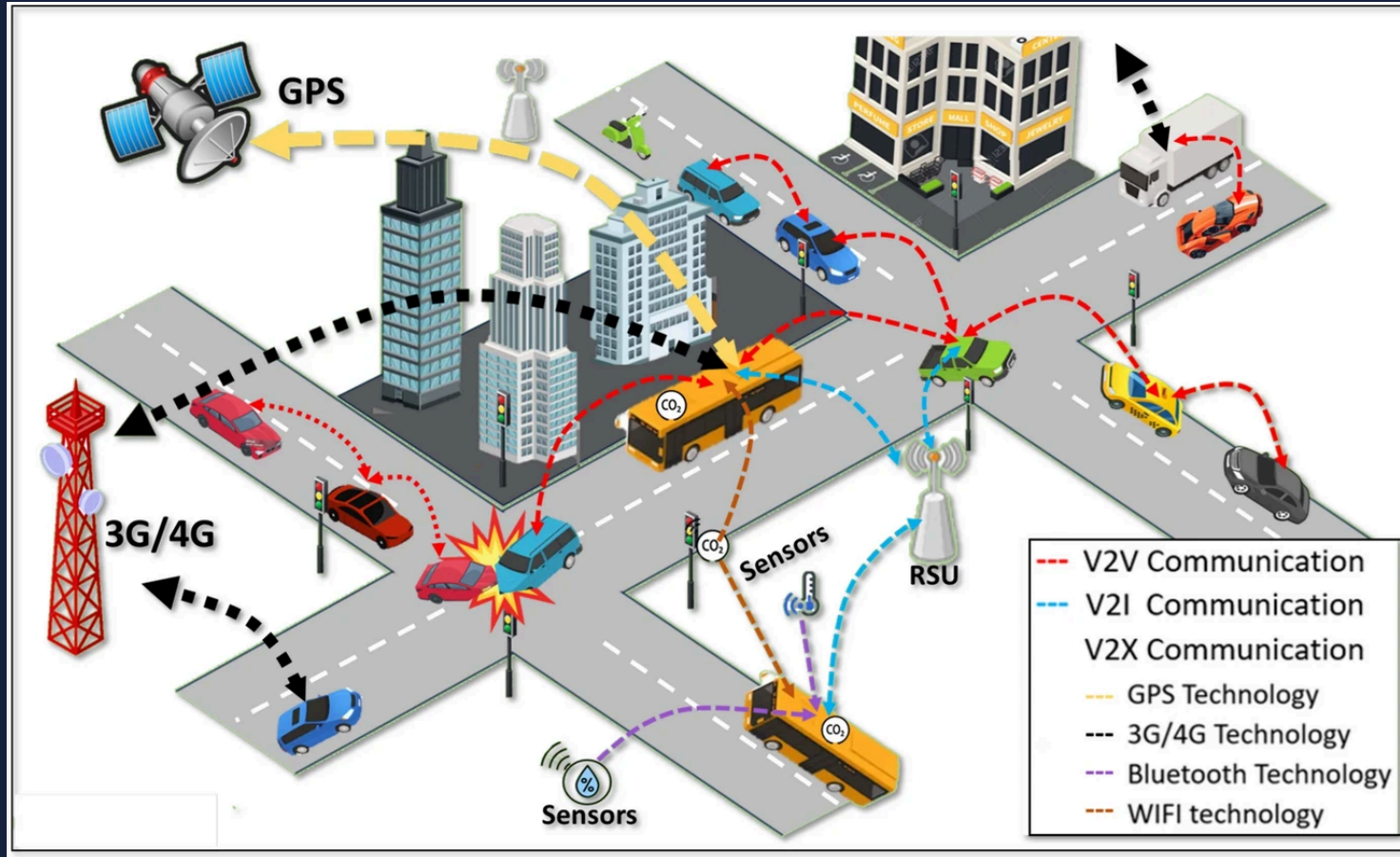
۶. مدیریت اعتماد و شهرت

۸. مدیریت هویت (SSI / DID / VC)

۱۰. مسائل باز و جمع‌بندی

مدت ارائه: ۱۵ دقیقه • ۱۴ اسلاید

شبکه اقتضایی خودرویی چیست؟



زیرمجموعه شبکه‌های خودمختار متحرک (MANET) • ارتباط مستقیم بین خودروها و زیرساخت‌های جاده‌ای

ویژگی‌های کلیدی تحرک بالا و توپولوژی پویا تأخیر بسیار کم بلادرنگ حجم بالای پیام‌های ایمنی

انواع ارتباط V2V خودرو به خودرو V2I خودرو به زیرساخت V2P خودرو به عابر پیاده V2N خودرو به شبکه

اجزای اصلی OBU: واحد سوارشونده خودرو RSU: واحد کناره‌ای TA: مرجع قابل اعتماد

اهمیت شبکه اقتصادی خودرویی

چالش‌های شبکه‌سازی تکه‌تکه شدن مکرر شبکه به دلیل تحرک بالا مشکلات مسیریابی در توپولوژی پویا کمبود طیف فرکانسی و تأثیرات محیطی

چالش‌های مقیاس‌پذیری حجم داده‌ها تا هزاران گیگابایت در روز پردازش بلادرنگ نیازمند منابع محاسباتی قابل توجه ناهمگونی فناوری‌ها: 5G، LTE، DSRC

ایمنی ترافیک سالانه ۱.۱۹ میلیون کشته در تصادفات جاده‌ای جهان (WHO) بیش از ۹۲٪ تصادفات ناشی از خطای انسانی هشدارهای بلادرنگ: ترمز ناگهانی، مانع، تغییر لاین

مدیریت ترافیک کاهش ازدحام و بهینه‌سازی جریان ترافیک مدیریت هوشمند تقاطع‌ها و پشتیبانی از رانندگی خودکار

چالش‌های امنیتی

چالش‌های ساختاری تکه‌تکه شدن مکرر شبکه و قطع اتصالات مشکلات

مسیریابی در شبکه‌های پویا محدودیت منابع پردازشی OBU و RSU مقیاس‌پذیری در تراکم بالای شهری ناهمگونی فناوری‌های ارتباطی

تعادل: امنیت نباید موجب تأخیر غیرقابل قبول شود

الزامات امنیتی محرمانگی (Confidentiality): رمزنگاری داده‌ها یکپارچگی

(Integrity): جلوگیری از دستکاری پیام تصدیق هویت (Authentication): تمایز

معتبر از موذی دسترس‌پذیری (Availability): ارتباط به‌موقع عدم انکار (Non-

repudiation): ثبت امن پیام‌ها حریم خصوصی (Privacy): محافظت از اطلاعات شخصی

حملات امنیتی بر VANET

حملات بر صحت و یکپارچگی

1. جعل پیام و هویت (Spoofing)
2. حمله فردی در میان (MITM)
3. حمله بازپخش (Replay): استفاده مجدد از پیام ضبط شده
4. جعل موقعیت GPS و داده حسگر
5. ربایش نشست ارتباطی (Session Hijacking)

حملات بر حریم خصوصی

1. ردیابی موقعیت و مسیر خودرو
2. نمایه سازی رفتاری در طول زمان
3. پیوندپذیری شبه نام ها به یک هویت

حملات بر دسترس پذیری

1. DoS/DDoS: اشباع RSU و شبکه با ترافیک اضافی
2. پارازیت (Jamming): اختلال در کانال بی سیم
3. سیل پیام (Flooding): اشباع پهنای باند
4. مبتنی بر حافظه: تخلیه حافظه OBU/RSU

حملات بر محرمانگی

1. استراق سمع: شنود ترافیک بی سیم
2. تحلیل ترافیک: استنتاج الگوی رفتاری
3. حملات کانال جانبی: نشت زمان بندی و توان

تهدید ویژه: گره های موزی داخلی • گواهی معتبر دارند اما محتوای نادرست تولید می کنند

مکانیزم‌های حفظ حریم خصوصی

شبه‌نام (Pseudonym) شناسه موقت و غیرقابل پیوند به جای هویت واقعی

چرخه حیات: صدور → استفاده → تغییر → حل (ردیابی شرطی) → لغو

تکنیک‌های تکمیلی

- 1. Mix-zones: تغییر هماهنگ شبه‌نام در یک منطقه
- 2. k-anonymity: هر خودرو در گروه k خودرو
- 3. RAISE: تأیید اصالت توسط RSU با حفظ بی‌نامی

فقط ۱۲٪ طرح‌ها چرخه حیات کامل را پیاده‌سازی کرده‌اند

استراتژی‌های تغییر (ETSI TR 103 415)

- 1. تغییر با پارامتر ثابت: فواصل زمانی مشخص
- 2. تغییر تصادفی: فواصل نامنظم
- 3. دوره سکوت: توقف موقت ارسال پیام
- 4. تغییر مبتنی بر خودرو و تراکم
- 5. منطقه مخلوط‌سازی: تغییر هم‌زمان در مناطق پرتردد

رمزنگاری و امضاهای دیجیتال

چالش‌ها

1. محدودیت منابع: OBU/RSU نمی‌توانند الگوریتم سنگین اجرا کنند
2. تأخیر بلادرنگ: پیام ایمنی باید فوری تولید و تأیید شود
3. مدیریت کلید و ابطال: حلقه ضعیف در شبکه متحرک
4. ناتوانی در برابر حملات داخلی: پیام صحیح اما نادرست
5. تهدید کوانتومی: الگوریتم‌های ECC و RSA آسیب‌پذیر
6. توازن امنیت و کارایی: کلید بلندتر = سرشار بیشتر
7. ناهمگونی پروتکل‌ها: DSRC vs LTE vs 5G

انواع امضا

1. امضای مبتنی بر هویت (IBC): کلید از هویت استخراج می‌شود
 2. امضای تجمیعی: ترکیب چند امضا در یک امضای فشرده
 3. امضای بدون گواهی: کلید خصوصی مشترک بین کاربر و PKG
 4. امضای مبتنی بر ECC: طول کلید کوتاه، هزینه پایین
- زیرساخت کلید عمومی (PKI)** صدور، توزیع و مدیریت چرخه حیات گواهی‌ها مدیریت لیست ابطال گواهی (CRL) گواهی‌های کوتاه‌عمر برای کاهش افشای کلید

مدیریت اعتماد و شهرت

مکمل رمزنگاری • شناسایی گره‌های مودی داخلی که گواهی معتبر دارند اما محتوای نادرست تولید می‌کنند

مدل‌های اعتماد

1. مبتنی بر توصیه: بر اساس بازخورد سایر گره‌ها
2. مبتنی بر پیش‌بینی: بر اساس الگوهای رفتاری
3. مبتنی بر شهرت: بر اساس سابقه عملکرد
4. مبتنی بر سیاست: بر اساس قوانین و مقررات

روش‌های محاسبه

1. جمع وزنی امتیازات از منابع مختلف
2. استنباط بیزی: به‌روزرسانی با مشاهده رفتار
3. یادگیری تقویتی (Q-learning): ارزیابی پویا
4. منطق فازی: محاسبه اعتماد با دقت بالا

سیستم‌های شهرت

1. ذخیره‌سازی غیرمتمرکز در زنجیره بلوکی/IOTA
2. سیستم DIVA: شهرت مبتنی بر DID بر IOTA
3. دقت ۹۰٪ در شناسایی مشارکت‌کنندگان مودی
4. مکانیزم‌های انگیزشی: پاداش همکاری، جریمه خودخواهی

چالش کلیدی: تعادل بین شفافیت اعتماد و حریم خصوصی رانندگان

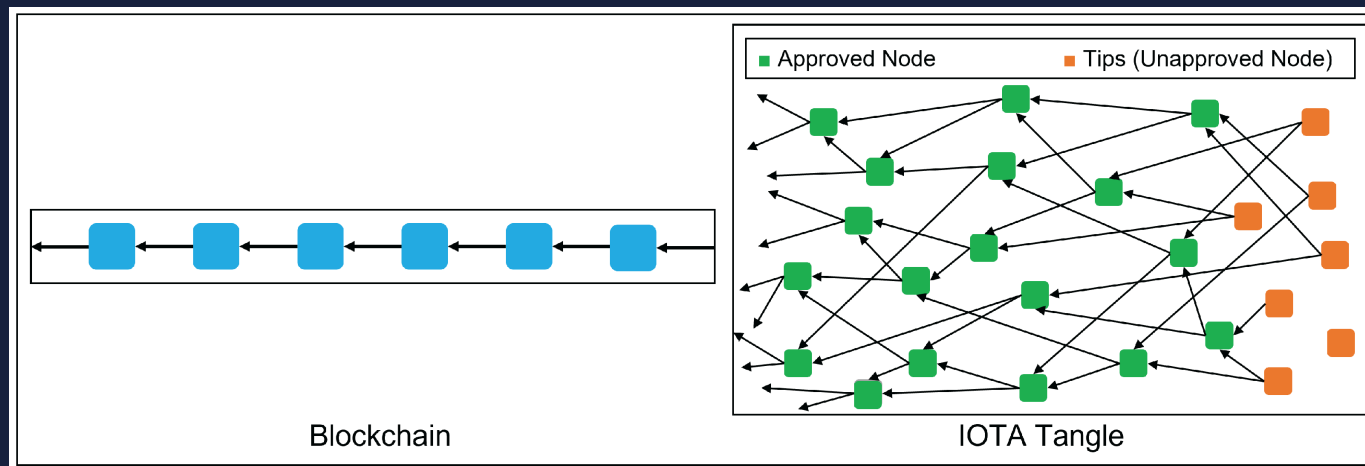
زنجیره بلوکی و IOTA Tangle

IOTA Tangle (DAG)

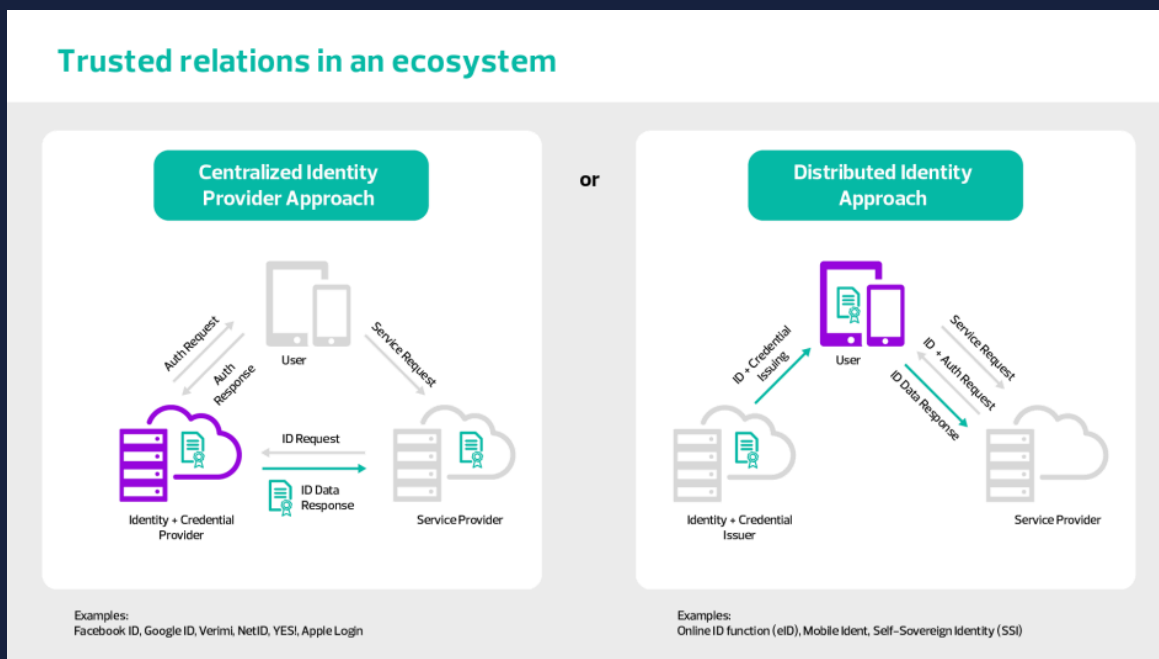
1. ساختار گراف جهت‌دار بدون دور (DAG)
2. بدون کارمزد و بدون ماینر
3. مقیاس‌پذیری بالا: هرچه تراکنش بیشتر، شبکه قوی‌تر
4. مصرف انرژی پایین و تأیید سریع
5. V2.0: حذف هماهنگ‌کننده متمرکز
6. سه لایه: شبکه، ارتباطات، کاربردی
7. امضای Ed25519 و قرارداد هوشمند ISCP

زنجیره بلوکی

1. غیرمتمرکز و تغییرناپذیر
2. مدیریت اعتماد، هویت و قرارداد هوشمند
3. معماری ۶ لایه: داده، شبکه، توافق، انگیزش، قرارداد، کاربرد
4. محدودیت‌ها: مقیاس پایین: بیت‌کوین ۷ TPS، اتریوم ۱۵ TPS مصرف انرژی بالا (PoW)، تأخیر تأیید، هزینه تراکنش حمله ۵۱٪ و محدودیت ذخیره‌سازی
5. راهکارها: شاردینگ، PoS، زنجیره فرعی، لایه مقیاس‌پذیری



مدیریت هویت و SSI



مزایای امنیتی

1. حذف نقطه شکست منفرد
2. حفظ حریم خصوصی با حداقل افشای اطلاعات
3. قابلیت ردیابی شرطی توسط مرجع قانونی
4. مدیریت شهرت غیرمتمرکز
5. مقابله با حملات سیل و تقلید

طرح‌های پیشنهادی PCS

تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی SRPS: تعادل حریم خصوصی و ایمنی (۱۰ پیام/ثانیه) DID + IOTA: DIVA (دقت ۹۰٪ شناسایی موزی) BPAS: تصدیق هویت مبتنی بر Hyperledger

مدیریت هویت • تکامل ۱۹۸۸-۱۹۹۸: هویت متمرکز (کنترل مرکزی) ۱۹۹۸-۲۰۰۵: هویت فدرالی (ورود یکپارچه) ۲۰۰۵-۲۰۱۲: هویت کاربرمحور ۲۰۱۲-اکنون: هویت خودمختار (SSI)

SSI / DID / VC: کنترل کامل کاربر بر داده‌های شخصی DID: شناسه غیرمتمرکز بدون مرجع مرکزی VC: اعتبارنامه تأییدپذیر با افشای انتخابی (ZKP)

هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

تشخیص ناهنجاری: شبکه‌های CNN و LSTM

تحلیل آسیب‌پذیری زنده ترافیک شبکه

یادگیری فدرال: امن + حفظ حریم خصوصی

یادگیری تقویتی: ارزیابی اعتماد خودروهای خودران

منطق فازی: محاسبه اعتماد پیام‌های رویداد

چالش: مسموم‌سازی داده آموزشی و حملات تخصصی

فناوری‌های نوظهور

رایانش ابری/لبه/مه: کاهش بار محاسباتی خودرو

5G/6G: معماری SBA با AUSF/SEAF/ARPF

برش شبکه: ایزولاسون امنیتی بین سرویس‌ها

SDVN: جداسازی صفحه کنترل از صفحه داده

معماری‌های ترکیبی: DLT + ابر + لبه

دوقلوهای دیجیتال: شبیه‌سازی بدون اختلال

مسائل باز و کارهای آینده

مسائل امنیتی

1. معاوضه حریم خصوصی، امنیت و کارایی
2. چرخه حیات کامل شبه‌نام بدون افت عملکرد
3. کاهش وابستگی به RSU (نقطه شکست منفرد)
4. مقیاس‌پذیری در تراکم بالای شهری
5. امضاهای دیجیتال سبک و سریع بلادرنگ

مسائل فنی

1. رمزنگاری پساکوانتومی (PQC) و شبکه‌ها
2. مقاومت ML در برابر حملات تخاصمی
3. تحلیل رسمی با ProVerif و Tamarin

مسائل ساختاری

1. مجموعه داده‌های باز و واقعی از ترافیک VANET
2. چارچوب‌های مقرراتی یکپارچه بین‌المللی
3. هماهنگی مقررات حریم خصوصی بین کشورها
4. امنیت ارتباطات چندپرسی در لایه‌های ITS
5. آمادگی برای گذار تدریجی به رمزنگاری پساکوانتومی

نیاز: همکاری بین‌رشته‌ای رمزنگاری، شبکه، AI، حقوق و سیاست‌گذاری

جمع بندی

امنیت VANET یک مسئله چندبعدی است: ابعاد فنی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی

چشم انداز آینده

1. یکپارچگی AI + DLT + 5G/6G
2. رمزنگاری پساکوانتومی پیش از تهدید عملی
3. معماری های ترکیبی: ابر + لبه + زنجیره بلوک
4. مجموعه داده های استاندارد و واقعی
5. تحلیل رسمی اثبات امنیت پروتکل ها
6. همکاری بین رشته ای متخصصان

راهکارهای کلیدی

1. رمزنگاری سبک: ECC، IBC، تأیید دسته ای
2. شبه نام + مناطق مخلوط سازی برای حریم خصوصی
3. مدیریت اعتماد توزیع شده مکمل PKI
4. IOTA Tangle جایگزین زنجیره بلوک سنتی
5. SSI/DID/VC برای هویت غیرمتمرکز
6. تشخیص ناهنجاری مبتنی بر AI

با تشکر از توجه شما

پرسش و پاسخ

سید علی موسوی • ۴۰۴۱۳۱۰۱۰

استاد درس سمینار: دکتر رضا صفابخش

استاد راهنما: دکتر بابک صادقیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر • مردادماه ۱۴۰۵